

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、C、C、B、C

6—10: A、D、D、A、D

二、非选择题

11. (1) 从平面镜上的入射点竖直向上画光线 a , 箭头指向入射点。

(2) 从凸透镜上的入射点向屏上 A 点画折射光线; 折射光线与主光轴的交点标为焦点 F。

(3) 顺时针。

12. (1) cm;

$$G = mg = 0.6 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6 \text{ N}.$$

(2) 在篮球重心处画竖直向下的重力, 标为 G 。

(3) $E_{\text{损}} = 13 \text{ J} - 12 \text{ J} = 1 \text{ J}.$

$$E_k = 12 \text{ J} - 10 \text{ J} = 2 \text{ J}.$$

13. (1) 同一件衣服挂在 B 点时, 阻力不变、阻力臂最小, 动力臂不变, 因此动力最小。

$$F_A \times 0.18 \text{ m} = 3.6 \text{ N} \times 0.20 \text{ m}.$$

$$F_A = \frac{3.6 \text{ N} \times 0.20 \text{ m}}{0.18 \text{ m}} = 4 \text{ N}.$$

(2) ① 在 B 点画竖直向下的拉力 F 。

② 反向延长拉力 F 的作用线, 从 O 点向该作用线作垂线, 垂线段标为力臂 l 。

14. (1) 分子做无规则运动。

(2) 大; 小于。

$$(3) V_{\text{水}} = \frac{m}{\rho} = \frac{2 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$Q_{\text{放}} = qV = 4.2 \times 10^7 \text{ J/m}^3 \times 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 4.2 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\Delta t = \frac{Q_{\text{吸}}}{cm} = \frac{1.68 \times 10^5 \text{ J}}{4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 2 \text{ kg}} = 20 ^\circ\text{C}.$$

15. (1) de; 旋转开关转至 de 时, 电路总电阻最小, 电功率最大。

$$(2) W = UIt = 220 \text{ V} \times 0.25 \text{ A} \times 10 \times 60 \text{ s} = 3.3 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$(3) I = \frac{P}{U} = \frac{22 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0.10 \text{ A}.$$

(4) 旋转开关转至 cd 时, 只有 R_2 接入电路。

$$P = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220 \text{ V})^2}{1100 \Omega} = 44 \text{ W}.$$

16. (1) 增大支腿与地面的接触面积, 减小压强。

$$(2) n = 3.$$

$$s = nh = 3 \times 1 \text{ m} = 3 \text{ m}.$$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{3 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 3 \text{ m/s}.$$

$$(3) W_{\text{总}} = Fs = 5 \times 10^3 \text{ N} \times 3 \text{ m} = 1.5 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{1.5 \times 10^4 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 1.5 \times 10^4 \text{ W}.$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 9 \times 10^3 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 9 \times 10^3 \text{ J}.$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{9 \times 10^3 \text{ J}}{1.5 \times 10^4 \text{ J}} = 60\%.$$

17. (1) N 极; 磁场。

(2) ① 按图乙所示, 将电磁铁平行于指南针放置。

② 将电源、开关、电流表、滑动变阻器和电磁铁串联; 使电流从电磁铁吸引大头针的一端流入、从另一端流出; 滑动变阻器接 A 接线柱和滑片 P; 电流表接大量程, 电流从正接线柱流入。

③ 线圈匝数一定, 记录表如下:

次数 电流大小 //A 吸引大头针数目

1

2

次数 电流大小 //A 吸引大头针数目

3

④ 电流表量程为 $0 \sim 3 \text{ A}$ ，分度值为 0.1 A ，示数为 0.6 A 。

18. (1) k 的单位为 N/cm 。

$$k = \frac{F}{x} = \frac{3 \text{ N}}{6 \text{ cm}} = 0.5 \text{ N/cm}。$$

(2) ① 弹簧长度为 3.00 cm 。

$$\text{② } F = 5 \times 0.5 \text{ N} = 2.5 \text{ N}；$$

$$x = 8.50 \text{ cm} - 6.00 \text{ cm} = 2.50 \text{ cm}。$$

③ 按题表记录各次拉力和伸长量。

④ 在图甲中描出 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, 3)$ 、 $(4, 4)$ 、 $(5, 5)$ ，依次连接，得到过原点的直线 b 。

⑤ 丙。